

Geomática aplicada al estudio de la dinámica fluvial del río Amazonas en su tramo por Colombia (2018-2025).

Andrés Valdés Henao

Resumen

El presente estudio analiza la dinámica fluvial del río Amazonas en el sector fronterizo entre Colombia y Perú, dentro del Trapecio Amazónico, mediante el uso de imágenes satelitales Sentinel-2 MSI y técnicas de análisis espacial en ArcGIS Pro. Se evaluaron las variaciones morfológicas del río entre 2018 y 2025, considerando los periodos de lecho mayor (abril–junio) y lecho menor (agosto–octubre) a partir del cálculo del Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI) con el cual se identificaron las zonas de erosión, deposición y estabilidad en los cauces principal y secundarios. El estudio resalta la utilidad del monitoreo multitemporal con imágenes satelitales de alta resolución para el seguimiento de procesos fluviales y su importancia para la gestión ambiental y territorial.

Palabras clave: dinámica fluvial, río Amazonas, teledetección, NDWI, erosión, deposición, Sentinel-2, frontera colombo-peruana.

Geomatics applied to the study of the fluvial dynamics of the Amazon River in its section through Colombia (2018-2025).

Abstract

This study analyzes the fluvial dynamics of the Amazon River in the border sector between Colombia and Peru, within the Amazon Trapezium, using Sentinel-2 MSI satellite images and spatial analysis techniques in ArcGIS Pro. Morphological variations of the river were evaluated between 2018 and 2025, considering the periods of major riverbed (April–June) and minor riverbed (August–October) from the calculation of the Normalized Difference Water Index (NDWI), with which the erosion, deposition, and stability zones in the main and secondary channels were identified. The study highlights the usefulness of multitemporal monitoring with high-resolution satellite images for monitoring fluvial processes and its importance for environmental and territorial management.

Keywords: fluvial dynamics, Amazon River, remote sensing, NDWI, erosion, deposition, Sentinel-2, Colombian-Peruvian border.

Introducción

El río Amazonas constituye el sistema fluvial más extenso y caudaloso del planeta, desempeñando un papel esencial en la regulación climática, el equilibrio ecológico y el sustento de comunidades ribereñas en América del Sur. Al suroriente de Colombia, en el denominado Trapecio Amazónico, el río Amazonas constituye parte de la frontera con el Perú. De los aproximadamente 1.626 km de extensión total de la frontera colombo-peruana, cerca de 116 km corresponden al cauce del río Amazonas, que funciona como límite natural entre ambos países. Dentro del tramo colombiano, este río presenta una dinámica fluvial altamente variable, caracterizada por procesos continuos de erosión y sedimentación, influenciados por factores hidrometeorológicos, geomorfológicos y antrópicos.

Esta dinámica del río representa una amenaza constante para la definición clara de los límites fronterizos entre Colombia y Perú, particularmente para Colombia, que corre el riesgo de perder soberanía sobre el cauce navegable del río (Villadiego-Rojas et al., 2023). Con lo cual podría surgir restricciones a fuentes de agua para las comunidades colombianas, posibles prohibiciones a la pesca y disminuciones del ecoturismo en Leticia. Comprender estas transformaciones resulta fundamental

para la gestión ambiental, la conservación de los ecosistemas asociados y la planificación territorial sostenible.

En este contexto, la geomática, a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas de teledetección, se consolida como una herramienta eficaz para el análisis multitemporal de fenómenos fluviales. Las imágenes satelitales de alta resolución, como las proporcionadas por el sensor Sentinel-2, permiten monitorear los cambios en la morfología del cauce y evaluar las variaciones espaciales y temporales de los cuerpos de agua (França et al., 2014)

El presente estudio, tiene como propósito analizar la evolución reciente del cauce principal y cauces secundarios del río Amazonas mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes satelitales y análisis espacial en ambiente ArcGIS Pro. El análisis se realizó en dos periodos estacionales: entre agosto y octubre, correspondiente al lecho menor, y entre abril y junio, correspondiente al lecho mayor, abarcando una temporalidad de 2018 a 2025. Con este trabajo se busca aportar una evaluación técnica actualizada de la dinámica fluvial en este tramo y sus implicaciones para la gestión ambiental y territorial del área de estudio.

Área de estudio

El área de estudio se localiza en el extremo suroriental de Colombia, en el departamento del Amazonas, dentro del denominado Trapecio Amazónico, una región trinacional que comparte límites con Perú y Brasil. El sector analizado corresponde al tramo fronterizo del río Amazonas entre las coordenadas aproximadas 3°45' S – 4°10' S y 70°50' W – 69°35' W, que abarca cerca de 116 km del cauce fluvial que sirve como límite natural entre Colombia y Perú. El área forma parte de una planicie aluvial de baja pendiente, caracterizada por una amplia red de cauces secundarios, meandros abandonados y lagos de desborde, configurando un entorno

dinámico sujeto a procesos constantes de erosión y sedimentación.

El clima es tropical húmedo ecuatorial, con una precipitación anual promedio superior a 3.000 mm y temperaturas medias entre 25 °C y 28 °C, con escasa variación térmica durante el año (IDEAM, 2022). El régimen hidrológico del río Amazonas en esta región presenta una marcada estacionalidad, con periodos de aguas altas entre abril y junio y de aguas bajas entre agosto y octubre, los cuales fueron considerados para el análisis multitemporal.

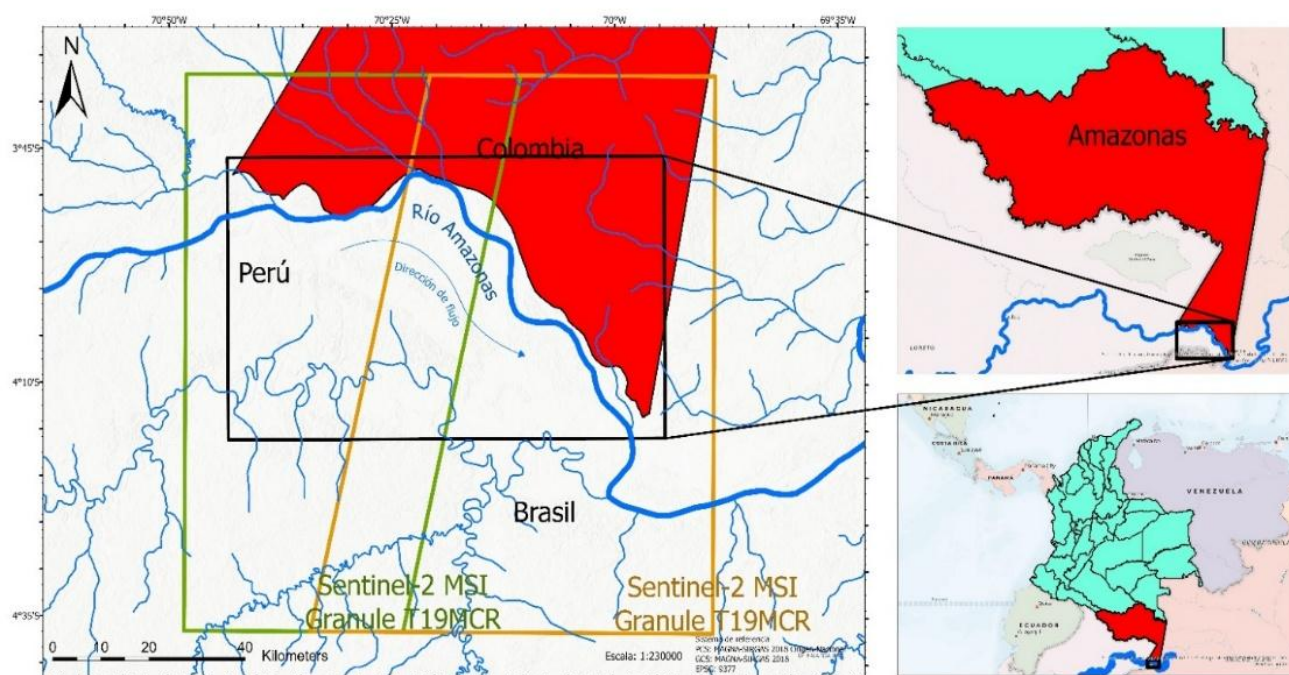


Figura 1. Área de estudio

Metodología

La metodología implementada integró técnicas de análisis espacial y procesamiento digital de imágenes para caracterizar los cambios morfológicos del río Amazonas. El procedimiento general se estructuró en tres fases principales: (i) adquisición y preprocesamiento de imágenes Sentinel-2, (ii) análisis multitemporal mediante el índice NDWI y vectorización de los cauces, y (iii) evaluación de la dinámica fluvial a través de la identificación de áreas de erosión, deposición y estabilidad (Figura 2).

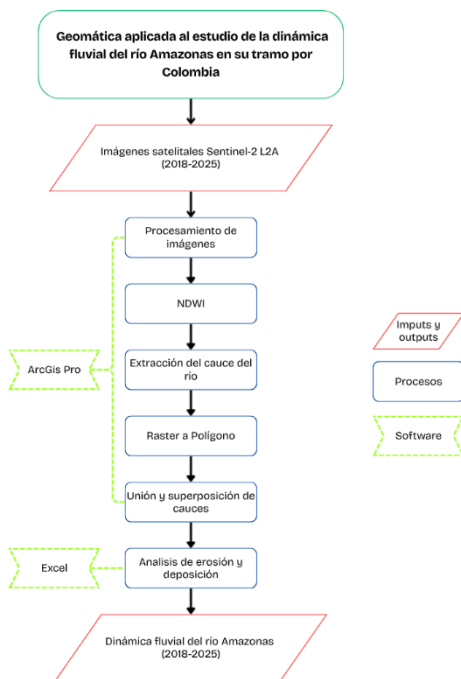


Figura 2. Diagrama de flujo

3.1. Adquisición de datos satelitales

Se utilizaron imágenes Sentinel-2 MSI (Multispectral Instrument) de nivel L2A, descargadas desde la plataforma

Copernicus Open Access Hub, correspondientes a los granules T19MCR y T19MPR, que cubren el área de estudio. Estas imágenes fueron seleccionadas para los periodos de aguas altas (abril–junio) y aguas bajas (agosto–octubre), con el fin de representar los estados hidrológicos contrastantes del río entre 2018 y 2025.

Las temporalidades seleccionadas para el análisis fueron:

Lecho menor: 2018–2020, 2020–2022, 2022–2024, 2024–2025 y 2018–2025

Lecho mayor: 2019–2021, 2021–2023, 2023–2025 y 2019–2025.

Estas combinaciones se establecieron en función de la disponibilidad y calidad de las imágenes satelitales, priorizando aquellas con menor cobertura nubosa y mayor visibilidad del cauce principal. Sin embargo, no se logró obtener los cauces completamente libres de nubosidad, lo cual podría representar un sesgo o una fuente de error en la delimitación precisa de las áreas de agua y de los procesos de cambio fluvial.

3.2. Procesamiento de imágenes

Se realizó un mosaico de los granules T19MCR y T19MPR por fecha para obtener una cobertura continua del área de estudio. El mosaico se generó antes de cualquier otro procesamiento y posteriormente se recortó al área de estudio. A partir de las bandas verde (B3) e infrarrojo cercano (B8) se calculó el Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI), según

la ecuación propuesta por McFeeters (1996):

$$NDWI = \frac{(B3 - B8)}{(B3 + B8)}$$

Los valores del índice oscilan entre -1 y 1, donde los valores positivos indican la presencia de cuerpos de agua y los negativos corresponden a vegetación, suelo o áreas urbanas.

Posteriormente, se aplicó la herramienta Raster Calculator para reclasificar los valores del índice, utilizando la expresión Con ("NDWI" > 0, 1), con el fin de generar una capa binaria donde el valor 1 representa la presencia de agua y 0 las áreas sin cobertura hídrica. Posteriormente se reproyectó al sistema MAGNA-SIRGAS 2018 (EPSG:9377).

3.3. Extracción y caracterización del cauce fluvial

A partir de las capas binarias obtenidas del índice NDWI, se procedió a la conversión del raster a formato vectorial (polígono) utilizando la herramienta Raster to Polygon. Con el fin de evaluar la dinámica morfológica del río, se seleccionaron los pares temporales de comparación, los cuales fueron analizados mediante la herramienta Union. Esta operación permitió superponer las geometrías correspondientes a dos periodos distintos y generar un nuevo polígono compuesto que refleja las zonas de erosión, deposición y estabilidad del cauce.

- Las áreas de erosión correspondieron a superficies ocupadas por agua en el periodo reciente (t_2) que previamente eran planicie o tierra firme (t_1).
- Las zonas de deposición se definieron como aquellas donde existía cauce activo en el periodo inicial (t_1) y posteriormente fueron reemplazadas por sedimentos o vegetación (t_2).
- Las áreas estables representaron sectores del cauce que mantuvieron su posición y extensión entre ambos periodos.

Una vez identificadas las tres categorías, se utilizó la herramienta Dissolve para agrupar los polígonos correspondientes a cada tipo de cambio. Finalmente, las capas resultantes fueron reintegradas mediante Union para obtener un mapa compuesto con la distribución espacial total de erosión, deposición y estabilidad.

3.4. Cuantificación de cambios fluviales

Los polígonos resultantes de las categorías de erosión, deposición y estabilidad fueron exportados desde ArcGIS Pro a formato tabular (.xlsx) para su procesamiento estadístico en Microsoft Excel. A partir del campo Shape_Area, se realizó la conversión de unidades de metros cuadrados (m^2) a hectáreas (ha), con el fin de facilitar la interpretación y comparación. Posteriormente, se calcularon los

porcentajes correspondientes a cada tipo de cambio fluvial dentro del área total analizada para cada par temporal. Estos valores permitieron cuantificar la proporción relativa de las áreas erosionadas, depositadas y estables, y establecer patrones de

variación espacial y temporal en la dinámica del cauce.

Los resultados fueron representados mediante gráficos circulares, que facilitaron la visualización de las tendencias de cambio entre periodos.

Resultados

La morfología del río presenta una evolución marcada por procesos diferenciales de erosión, depósito y

estabilidad, los cuales varían tanto espacial como temporalmente entre el lecho menor y el lecho mayor.

4.1 Dinámica fluvial lecho menor

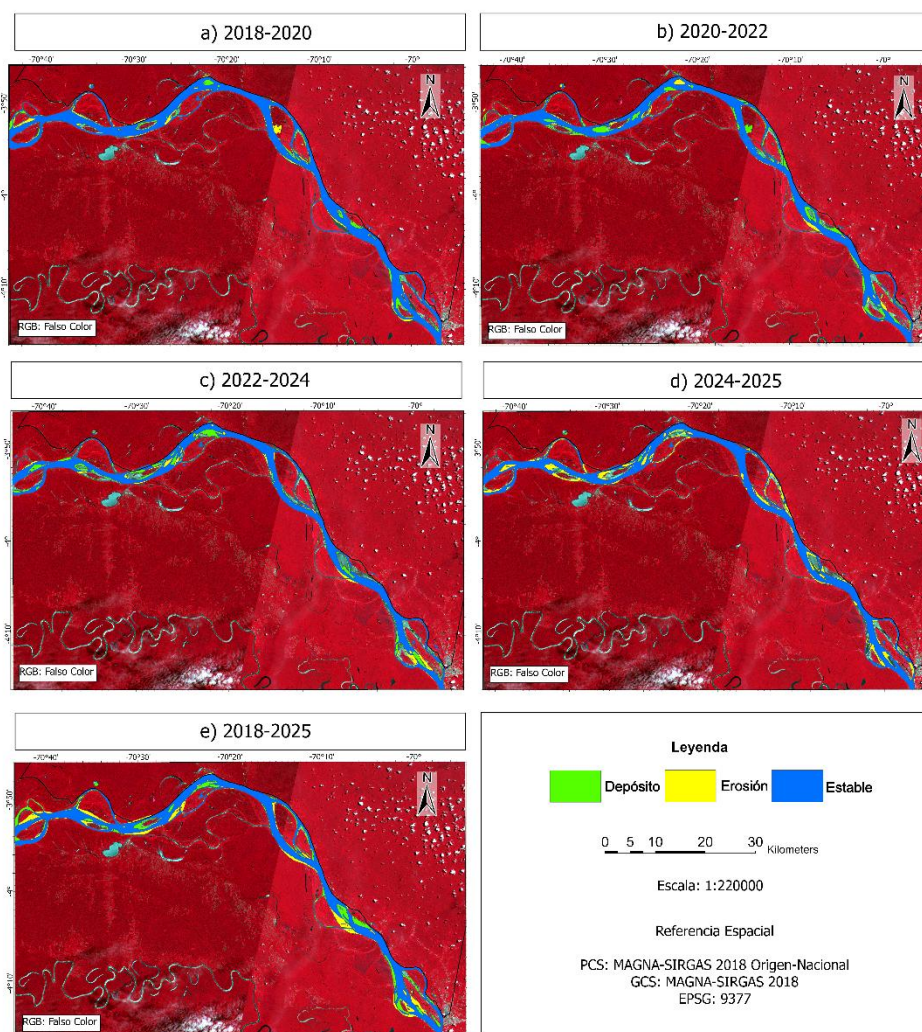


Figura 3. Dinámica fluvial lecho menor (2018-2025)

En el lecho menor se evidencia una movilidad lateral, manifestada en la alternancia de zonas de erosión y depósito a lo largo del periodo 2018–2025.

Durante los primeros intervalos (2018–2020 y 2020–2022), predominó un comportamiento relativamente estable (más del 73 % del área), con procesos de erosión localizados principalmente en los márgenes

convexos y zonas de curvatura. Sin embargo, hacia el intervalo 2024–2025, se registró un incremento significativo en la erosión (22 %), acompañado por una reducción del área depositada.

Estos patrones sugieren variaciones en el régimen hidrológico. La presencia de sectores de depósito (hasta 17 %) indica procesos de acreción lateral y migración de barras arenosas, típicos de ríos meándricos o anastomosados en ambientes amazónicos.



Gráfica 1. Gráfico de anillos lecho menor

Lecho Menor áreas (ha)			
Temporalidad	Estable	Erosión	Depósito
2018-2020	22833.60	2548.62	2292.26
2020-2022	20197.92	1803.95	5184.30
2022-2024	17652.30	2034.74	4349.57
2024-2025	19103.36	5655.54	583.68
2018-2025	20228.79	4530.11	4897.07

Tabla 1. Áreas (ha)

4.2 Lecho mayor

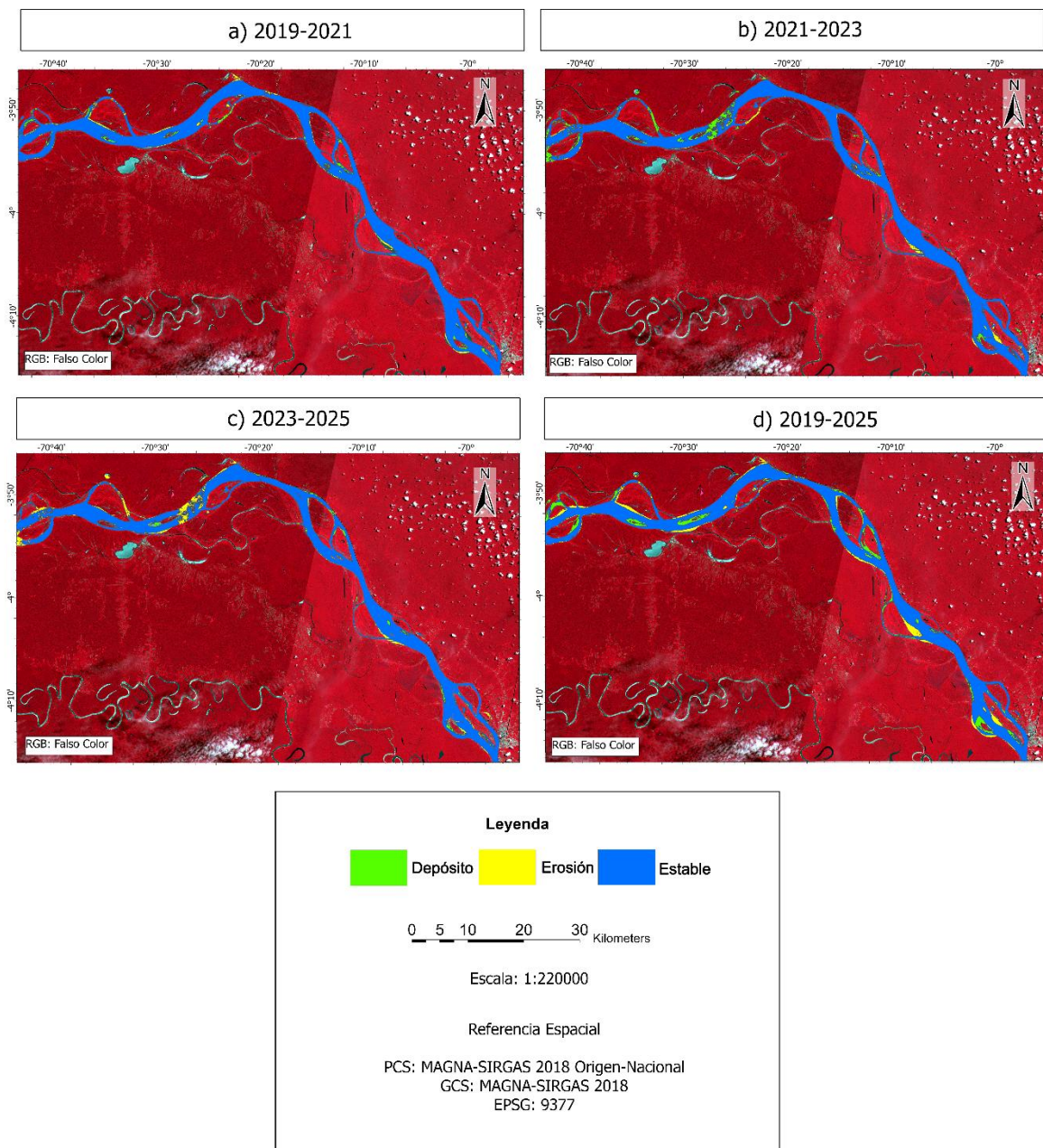


Figura 4. Dinámica fluvial lecho mayor (2019-2025)

En contraste, el lecho mayor mostró un comportamiento mucho más estable a lo largo del periodo de

análisis. Los valores de estabilidad superan el 79 % en todos los intervalos, lo que refleja que la

morfología general del cauce no ha experimentado desplazamientos significativos. La erosión y el depósito se distribuyen en pequeñas

proporciones ($\leq 12\%$), concentrándose en bordes internos del cauce principal y en canales secundarios.



Gráfica 4. Gráfico de anillos lecho mayor

En conjunto, los resultados indican que la morfología general del río Amazonas en su tramo por Colombia ha permanecido estable en el periodo 2018–2025, con transformaciones moderadas vinculadas a procesos locales de erosión y sedimentación. La ausencia de migraciones significativas en cuanto al lecho mayor sugiere que, dentro del tramo analizado, el sistema se encuentra en un estado de equilibrio dinámico, condicionado principalmente por las variaciones del régimen hidrológico y la influencia de eventos extremos como crecidas o

descensos abruptos del nivel del agua.

Como consideraciones, la nubosidad presente en varias imágenes podría haber generado subestimación o sobreestimación en las áreas de cambio detectadas.

Aun con esas limitaciones, la metodología aplicada permitió identificar con claridad los sectores más dinámicos y los periodos de mayor transformación morfológica del río Amazonas.

Lecho Mayor áreas (ha)			
Temporalidad	Estable	Erosión	Depósito
2019-2021	27700.61	1695.99	1665.55
2021-2023	25750.02	1322.31	3646.58
2023-2025	25586.05	3037.23	1486.27
2019-2025	25521.56	3101.73	3844.59

Tabla 3. Áreas (ha)

Discusiones

Los resultados obtenidos permiten evidenciar una dinámica fluvial relativamente estable del río Amazonas en su tramo colombiano durante el periodo 2018–2025. La predominancia de áreas clasificadas como estables en ambos lechos (con valores superiores al 70 % en todas las temporalidades analizadas) sugiere que el cauce principal mantiene su configuración morfológica sin desplazamientos laterales notables. Este comportamiento es consistente con lo reportado por estudios previos que describen al Amazonas como un sistema de gran estabilidad geomorfológica a escala regional, donde los cambios se manifiestan de forma localizada y gradual (Smith et al., 2019; Latrubesse, 2020). En comparación con el lecho menor, que posee dinámicas más marcadas

En términos generales, los resultados sugieren que el río Amazonas en el sector analizado se encuentra en un estado de equilibrio dinámico, donde los procesos de erosión y sedimentación se compensan mutuamente sin generar transformaciones significativas en la estructura del cauce. Esta estabilidad podría atribuirse a la amplia planicie de inundación, la baja pendiente y el enorme caudal del sistema, factores que amortiguan la energía del flujo y limitan las variaciones morfológicas abruptas.

Sin embargo, se observaron áreas puntuales de erosión y deposición que sugieren la persistencia de procesos fluviales activos, especialmente en sectores donde la energía del flujo disminuye y se favorece la sedimentación. Estos hallazgos coinciden parcialmente con lo planteado por el artículo El río Amazonas en el sector Leticia–Isla Santa Rosa: un cauce sin fronteras (Periódico UNAL, 2025), donde se advierte que este tramo del río presenta una dinámica constante de acumulación de sedimentos, formación de islas y desplazamiento lateral del cauce hacia el margen peruano. Es por esto que la aparente estabilidad expuesta en este estudio podría explicarse por la escala temporal analizada (siete años) la cual es muy reciente.

Conclusiones

- El análisis multitemporal de imágenes Sentinel-2 permitió identificar y comparar la dinámica fluvial del río Amazonas entre 2018 y 2025, evidenciando que, durante este periodo, el cauce principal se mantuvo relativamente estable, sin desplazamientos laterales significativos.
- A pesar de esta estabilidad general, se detectaron zonas localizadas de erosión y deposición, lo que confirma que el sistema fluvial continúa en un proceso de ajuste

morfodinámico. Estos cambios puntuales reflejan la naturaleza dinámica del Amazonas, caracterizada por una continua redistribución de sedimentos.

- Las condiciones de nubosidad persistente en la región amazónica representaron una limitación en la delimitación precisa de los cauces y podrían constituir una fuente de sesgo o incertidumbre en los resultados, resaltando la necesidad de combinar información satelital con datos hidrológicos o batimétricos.
- Se recomienda mantener un monitoreo continuo con series

de tiempo más amplias y sensores complementarios, que permitan caracterizar mejor los procesos de migración lateral, formación de islas y cambios en el lecho del río. Esta información es fundamental para la gestión territorial y la planificación ambiental en la zona fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil.

- **Enlace de carpeta:**
<https://mega.nz/folder/4JMA1Bgl#JYd6IWYlhMFlxyNwZwsw>

Referencias

- França, C. A. S., Rudorff, C. M., Rennó, C. D., & Novo, E. M. L. M. (2014). *Spatiotemporal changes in the Amazon River floodplain: A remote sensing approach. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 32, 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2014.03.015>
- IDEAM. (2022). *Boletín climatológico 2022: Región Amazónica*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. https://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/climatologico-mensual/-/document_library_display/xYvIPc4uxk1Y/view/122201016
- Latrubesse, E. M. (2020). *Geomorphology of the Amazon River: Large-scale controls and long-term evolution. Progress in Physical Geography: Earth and Environment*, 44(6), 927–948. <https://doi.org/10.1177/0309133320954609>
- McFeeters, S. K. (1996). *The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425–1432. <https://doi.org/10.1080/01431169608948714>
- Periódico UNAL. (2025). *El río Amazonas en el sector Leticia–Isla Santa Rosa: un cauce sin fronteras*. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 22 de octubre de 2025, de <https://periodico.unal.edu.co/articulos/el-rio-amazonas-en-el-sector-leticia-isla-santa-rosa-un-cauce-sin-fronteras>
- Smith, L. C., Pavelsky, T. M., Andreadis, K. M., Schumann, G. J.-P., & Bates, P. D. (2019). *The global distribution and dynamics of river channels and floodplains. Nature Communications*, 10(1), 2699. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10830-3>
- Villadiego-Rojas, L., Daza-González, R., Acuña Robles, G., & Borrero Restrepo, D. (2023). *Fluvial dynamics of the Amazon River between Nazareth and Leticia: Potential loss of Colombia's sovereignty over the Amazon River. Civil Engineering and Architecture*, 11(3), 1167–1181. <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110305>